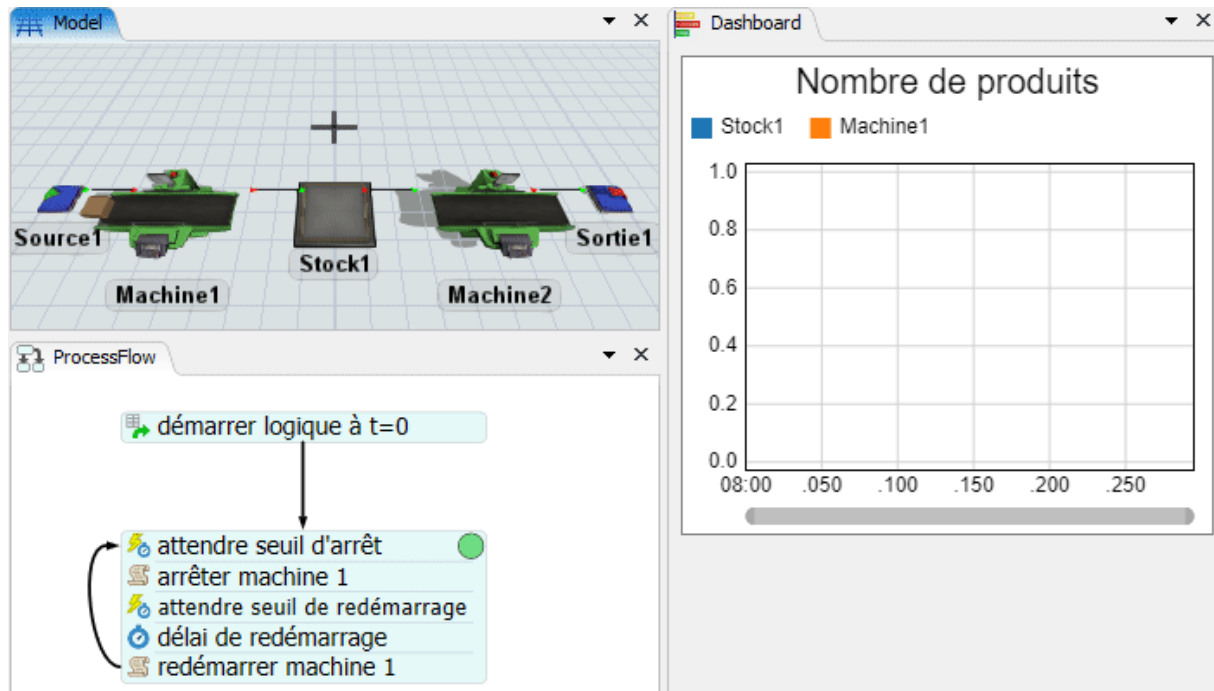


Tutoriel FLEXSIM Gestion de production en fonction du niveau du stock

Dans ce modèle, une **logique** de gestion de production est implémentée pour décider quand arrêter/redémarrer la production en fonction de **seuils de niveau de stock**. À la fin du tutoriel, voici à quoi ressemblera votre simulation

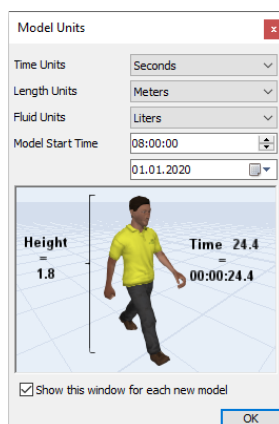


Créer un nouveau modèle

1. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton  pour créer un **nouveau modèle**:



2. Une fenêtre vous propose de choisir les **unités** et la date de début du modèle. Pour ce tutoriel, gardez les unités proposées par défaut et cliquez sur **OK**.



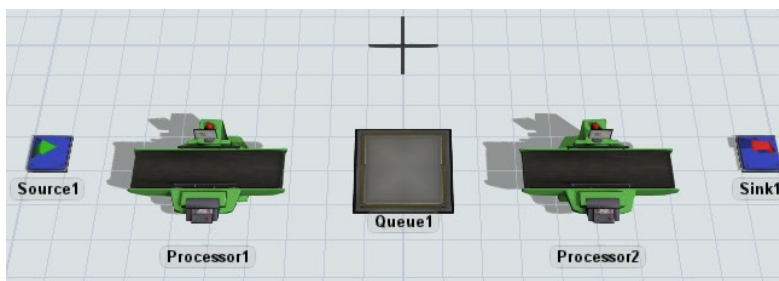
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton  pour **enregistrer** votre modèle:



Etape 1 Ajouter les objets 3D

Dans cette étape, vous allez commencer par construire l'implantation 3D de votre modèle.

1. Glissez-déposez les objets suivants de la librairie vers la vue 3D:
 - 1  **Source**
 - 1  **Processor**
 - 1  **Queue**
 - 1  **Processor**
 - 1  **Sink**
2. Si besoin, déplacez les objets pour avoir approximativement les mêmes espacements que dans l'image ci-dessous:



3. Cliquez sur le **Processor1** pour le sélectionner.
4. Dans les propriétés à droite, renommez le **Processor1**:
 - Nom: Machine1



5. De la même manière, **renommez** les objets suivants :

Objet	Nouveau nom
Queue1	Stock1
Processor2	Machine2
Sink1	Sortie1

Voici la ligne de production avec les nouveaux noms:



Etape 2 Créer les connexions de flux

Dans cette étape, vous allez créer des connexions pour définir le flux des produits.

1. Dans la vue 3D, pressez et maintenez la touche **A** enfoncée. Votre pointeur de souris affiche un nouveau symbole :
2. Tout en maintenant la touche **A** enfoncée, cliquez successivement sur la source, la machine 1, le stock 1, la machine 2, puis la sortie :



Ceci crée 4 connexions de flux :

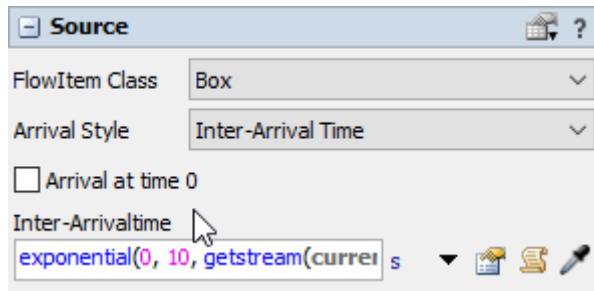
- de la **source** vers la **machine 1**
- de la **machine 1** vers le **stock 1**
- du **stock 1** vers la **machine 2**
- de la **machine 2** vers la **sortie**

Etape 3 Editer les propriétés des objets

Dans cette étape, vous allez paramétrer l'arrivée des produits et les temps de process des machines.

1. Cliquez sur la **Source** pour la sélectionner.
2. On suppose que l'on ne manque jamais de produits, comme s'il y avait un stock infini de matières premières. Dans les propriétés à droite, paramétrez le **temps d'inter-arrivée** des produits à **0 secondes**:
 - **Inter-Arrivaltime** : 0

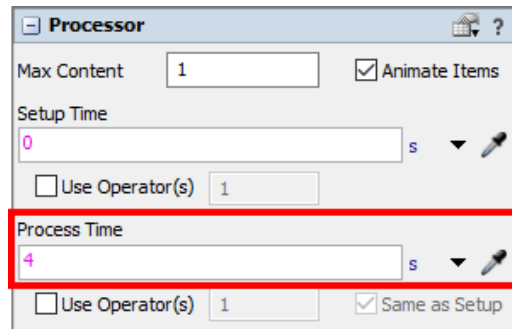
*Astuce : utilisez le raccourci standard Windows **Ctrl + A** pour sélectionner tout le texte.*



3. Cliquez sur la **machine 1** pour la sélectionner.

4. Dans les propriétés à droite, paramétrez le **temps de process** à **4 secondes** :

- **Process Time** : 4

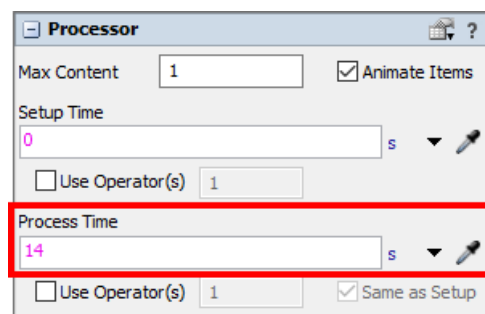


Veillez bien à laisser le paramètre **Setup Time** par défaut à **0 secondes**.

5. Cliquez sur la **machine 2** pour la sélectionner.

6. Dans les propriétés à droite, paramétrez le **temps de process** à **14 secondes** :

- **Process Time** : 14



Veillez bien à laisser le paramètre **Setup Time** par défaut à **0 secondes**.

7. Cliquez sur le bouton **Reset** pour réinitialiser le modèle, puis cliquez sur le bouton **Run** pour lancer la simulation.

Remarquez qu'au fil du temps, des produits s'accumulent dans le stock 1 :



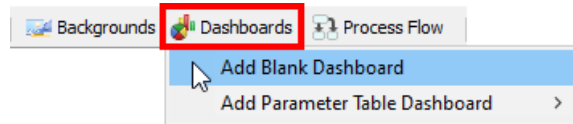
Ceci est logique puisque la machine 2 est plus lente que la machine 1.

Avant de passer à l'étape suivante, cliquez sur le bouton  **Reset** pour réinitialiser le modèle.

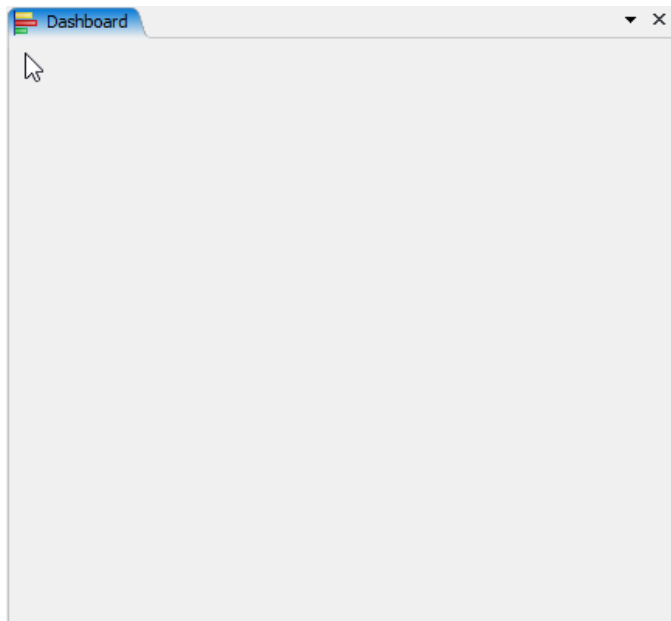
Etape 4 Mesurer l'évolution du stock

Dans cette étape, vous allez créer un **tableau de bord** pour afficher le nombre de produits dans le stock 1 en fonction du temps.

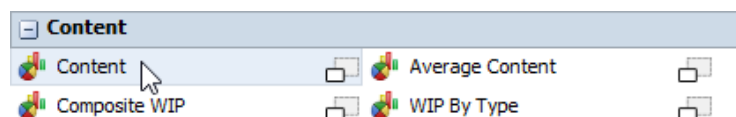
1. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton  **Dashboards**, puis sur **Add Blank Dashboard** pour créer un nouveau tableau de bord :



2. **Double-cliquez** dans le tableau de bord pour ouvrir la librairie de graphes :

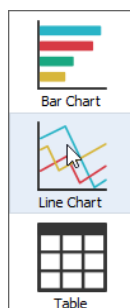


3. Dans la catégorie **Content**, cliquez sur l'indicateur  **Content** :

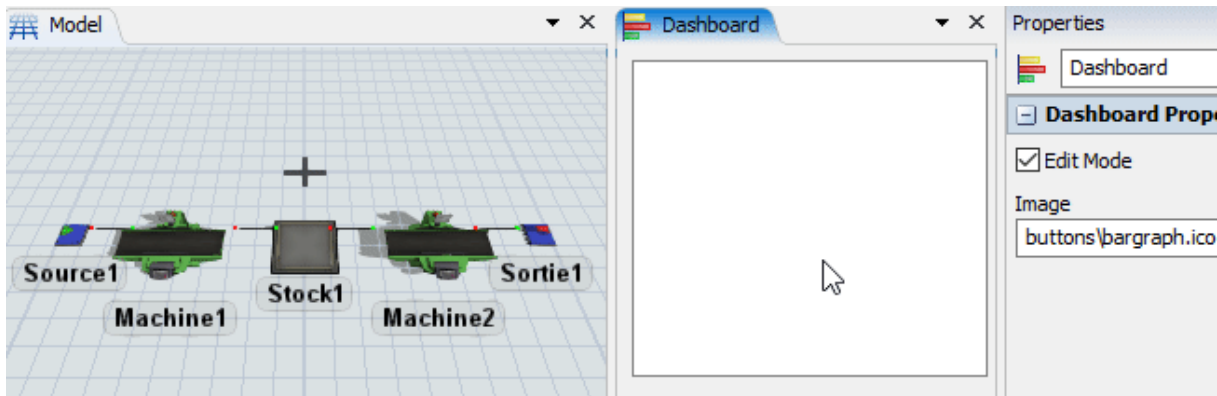


4. Trois choix de graphiques apparaissent:
 - **Bar Chart**: diagramme à barres
 - **Line Chart**: courbe en fonction du temps
 - **Table**: tableau

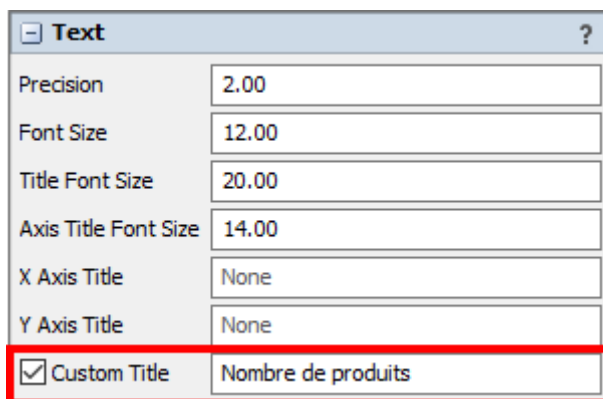
Cliquez sur **Line Chart**:



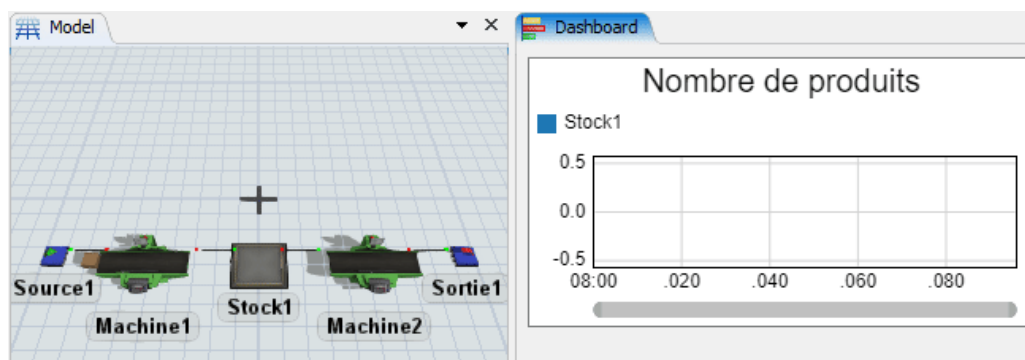
5. Cliquez sur le rectangle blanc pour sélectionner le graphe. Remarquez que le panneau de droite se met à jour pour afficher les propriétés du graphe sélectionné.
6. Dans les propriétés à droite, cliquez sur la **pipette** , puis dans la vue 3D cliquez sur le **stock 1**:



7. Dans les propriétés à droite, section **Text**, cochez la case **Custom Title** et tapez le nouveau titre du graphique:
 - **Custom Title: Nombre de produits**



8. Cliquez sur le bouton **Reset** pour réinitialiser le modèle, puis cliquez sur le bouton **Run** pour lancer la simulation afin de vérifier que la courbe est bien affichée:



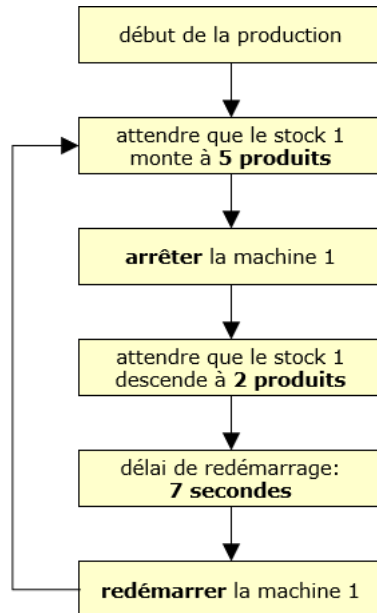
Comme remarqué précédemment, le nombre de produits dans le stock 1 augmente puisque la machine 2 est plus lente que la machine 1.

Etape 5 Déclencher un arrêt de production

Dans la suite du tutoriel, on souhaite programmer la **logique** suivante :

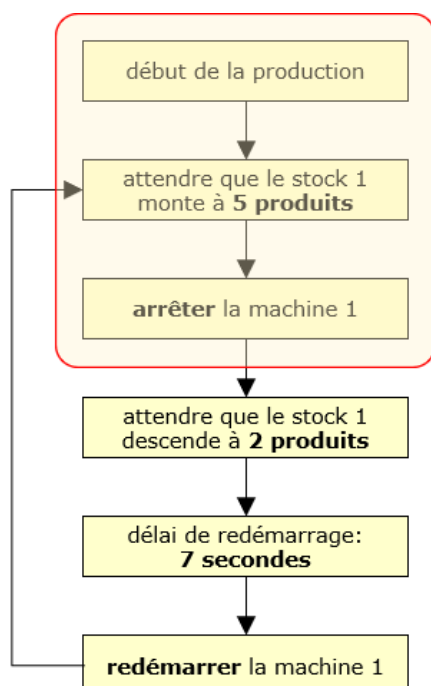
- lorsque le stock 1 atteint **5 produits**, on arrête la machine 1
- puis quand le stock 1 redescend à **2 produits**, on redémarre la machine 1, après un délai de redémarrage de 7 secondes

Voici cette logique représentée sous forme d'**organigramme** :

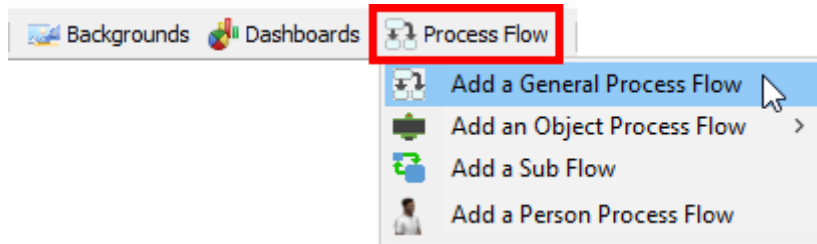


Le but principal de ce tutoriel est de vous faire découvrir comment programmer votre propre logique, avec l'outil  **Process Flow**. Process Flow est un mode de programmation par **logigramme**, particulièrement bien adapté pour visualiser de façon séquentielle et logique les actions à mener.

Dans cette étape, vous allez implémenter la 1^{ère} partie de la logique : lorsque le stock 1 atteint **5 produits**, on arrête la machine 1.



1. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton  **Process Flow**, puis sur **Add a General Process Flow** pour créer une nouvelle logique :

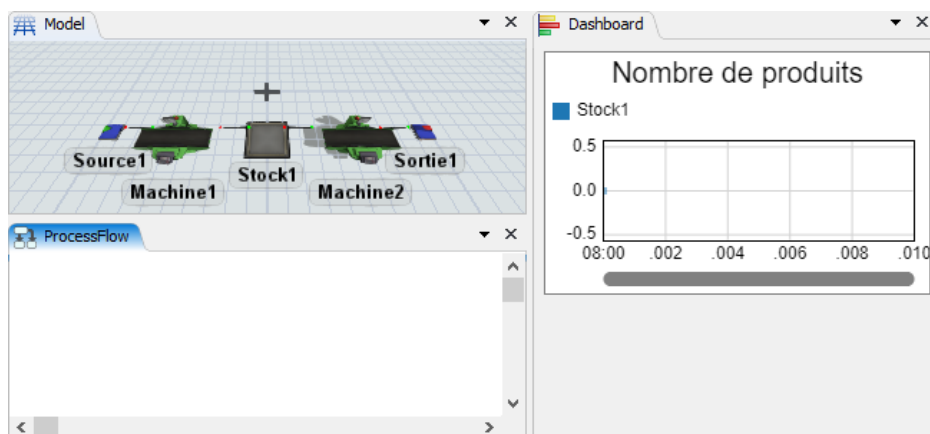


2. À présent, vous avez 3 onglets ouverts dans votre espace de travail:

-  Model
-  Dashboard
-  ProcessFlow

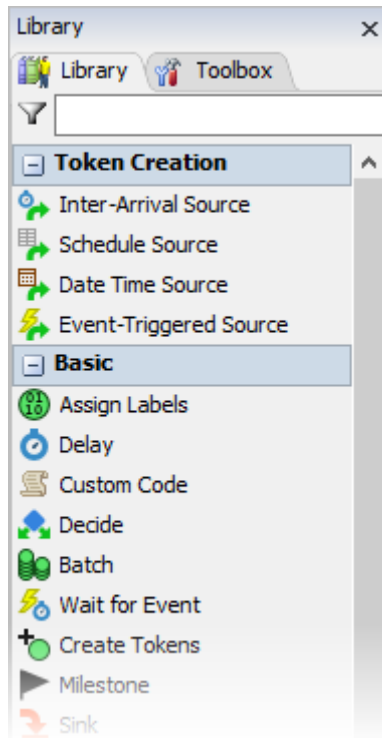
De préférence, organisez ces 3 fenêtres comme ci-dessous:

- à **gauche**: l'onglet  Model et en-dessous l'onglet  ProcessFlow
- à **droite**: l'onglet  Dashboard

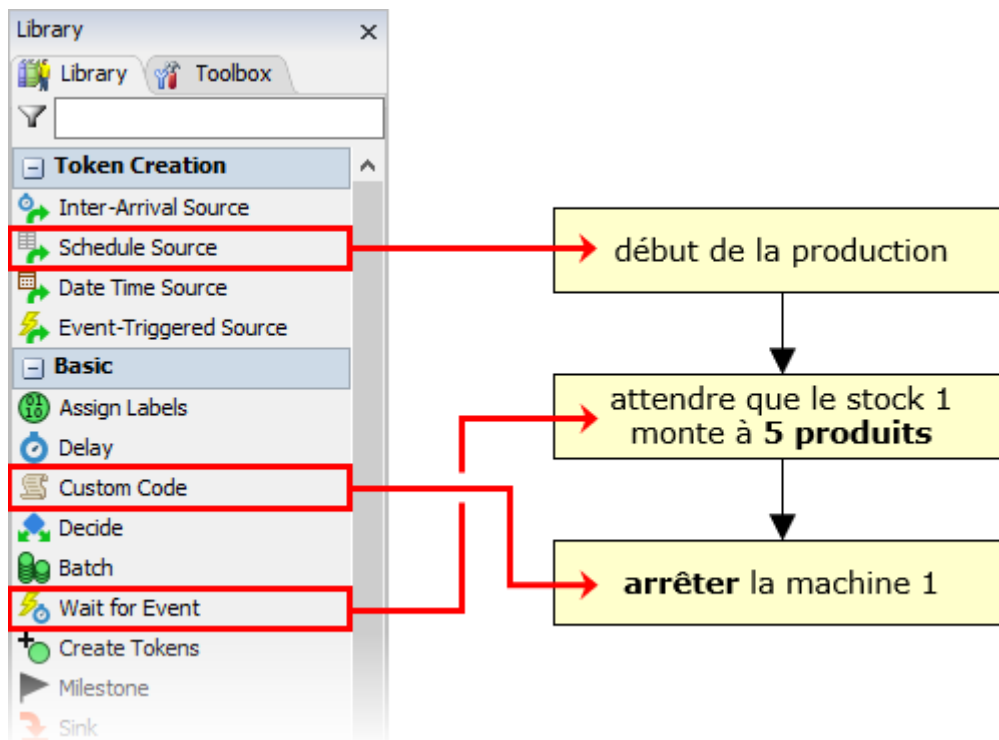


Ceci vous permettra de garder un oeil sur chaque fenêtre.

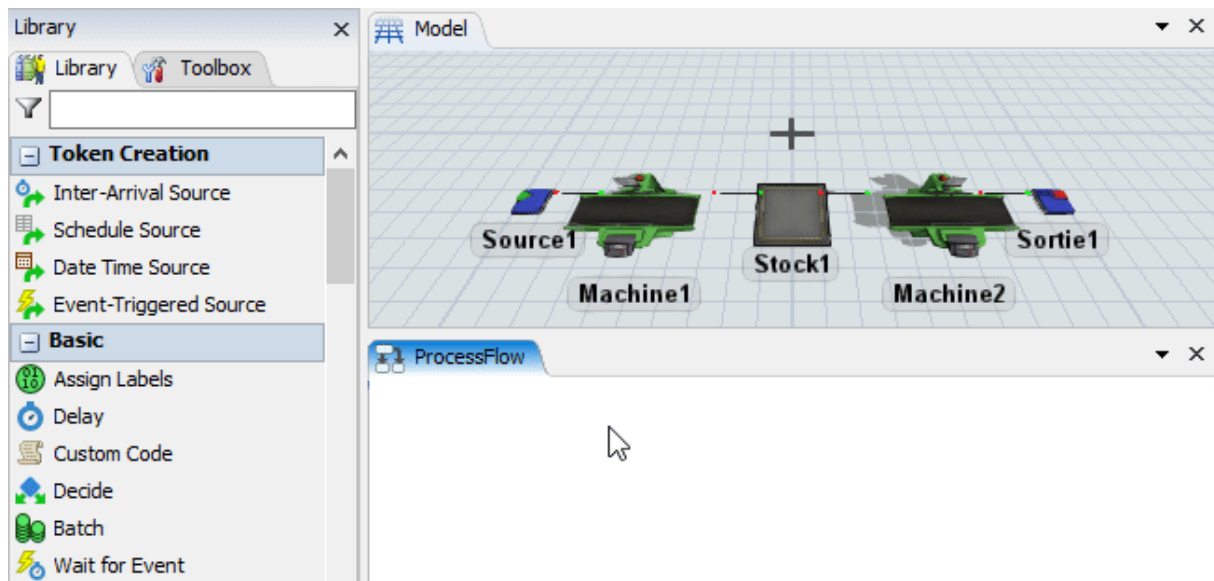
1. Cliquez dans la fenêtre  **Process Flow**. Remarquez que le panneau de gauche se met à jour pour afficher la librairie d'**activités**:



Pour cette 1^{ère} partie de la logique, **3 activités** seront nécessaires:

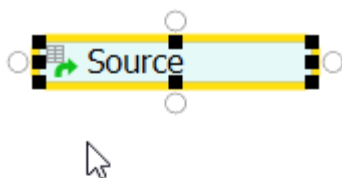


2. Glissez-déposer une activité  **Schedule Source** de la librairie vers la fenêtre  **Process Flow**:

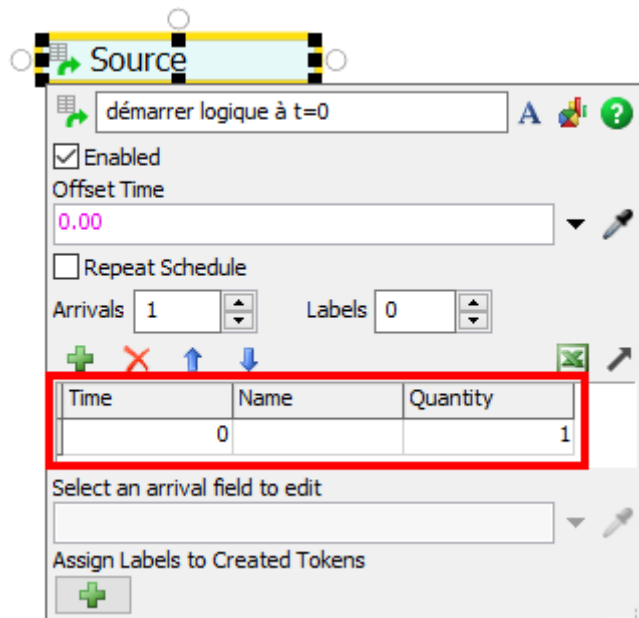


Le rôle de cette activité est de créer des jetons en suivant un **planning** (*schedule*). Dans notre logigramme, cette activité va nous servir à créer 1 seul jeton au temps $t = 0$ secondes, pour démarrer la logique dès le début de la simulation.

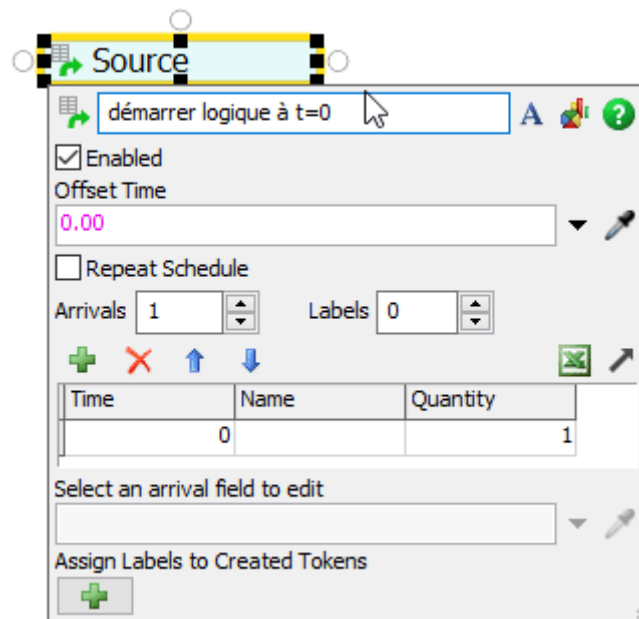
3. Cliquez sur l'icône  de l'activité **Source** pour ouvrir ses propriétés, et renommez l'activité:
 - Nom: démarrer logique à $t=0$



4. Laissez tous les autres paramètres par défaut. Remarquez qu'au temps $t = 0$, cette activité va créer une quantité de **1 jeton**:

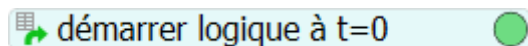


5. Cliquez dans le vide à côté de l'activité pour fermer ses propriétés. Comme le nouveau nom de l'activité est plus long, n'hésitez pas à augmenter la largeur de l'activité pour que le texte soit plus lisible:

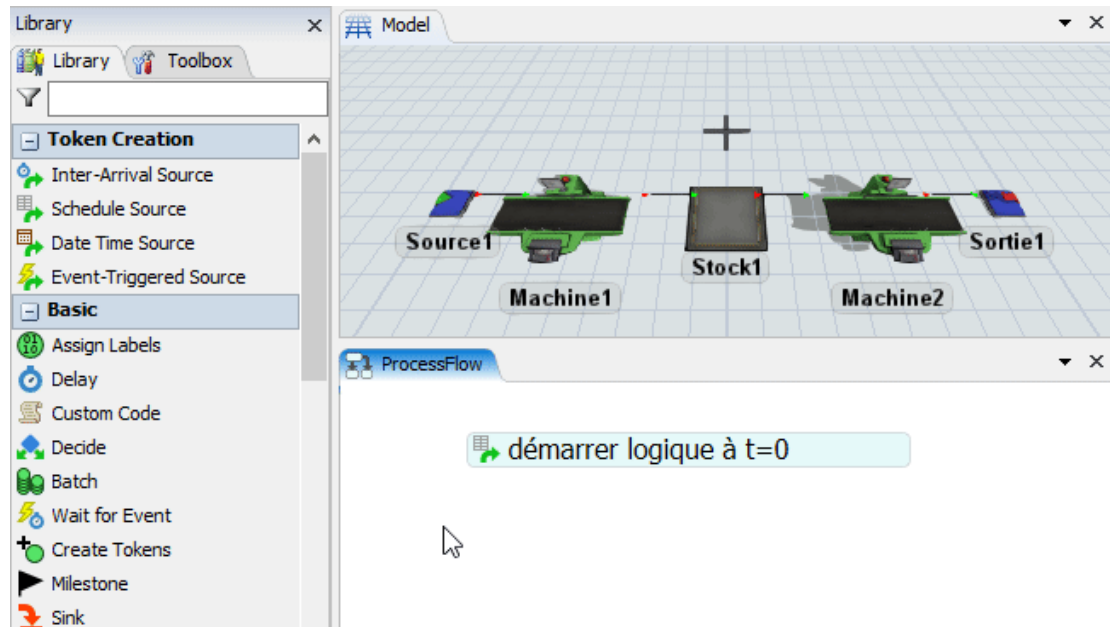


6. Cliquez sur le bouton **Reset** pour réinitialiser le modèle, puis cliquez sur le bouton **Run** pour lancer la simulation.

Remarquez que, comme prévu, **1 jeton** est créé dès le début de la simulation:

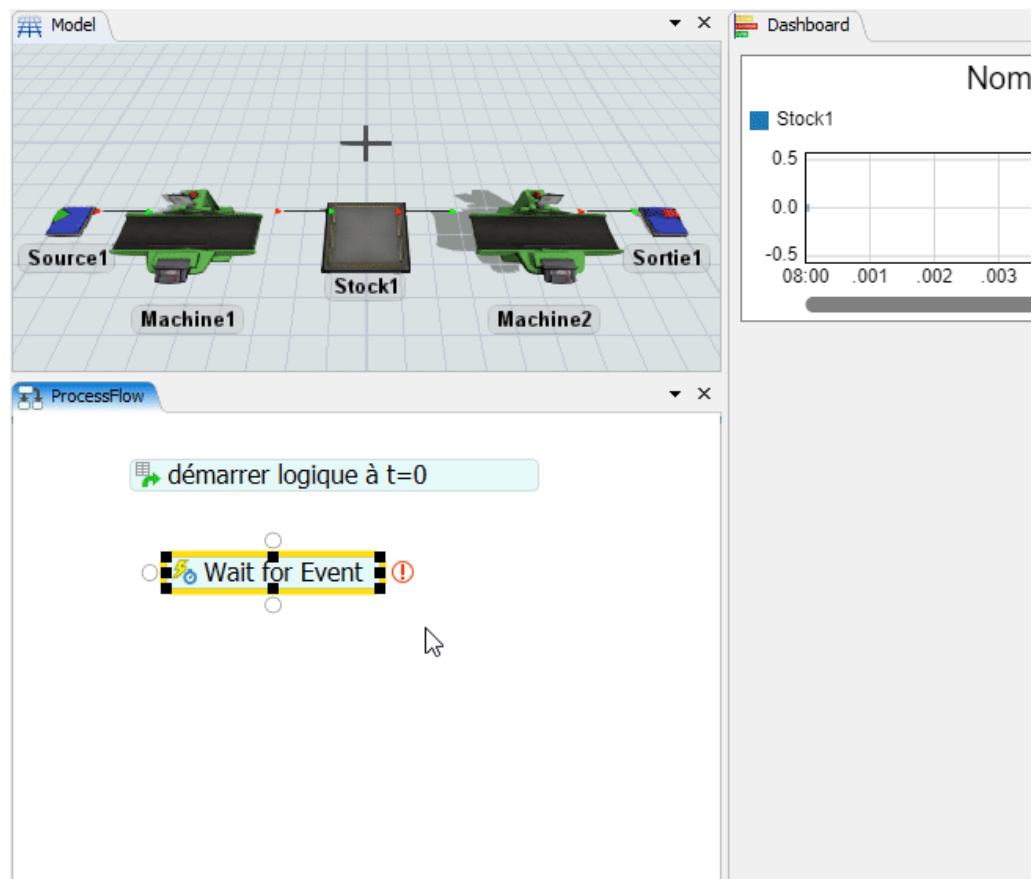


7. Cliquez sur le bouton **Reset** pour réinitialiser le modèle.
8. Glissez-déposer une activité **Wait for Event** en-dessous de l'activité précédente:



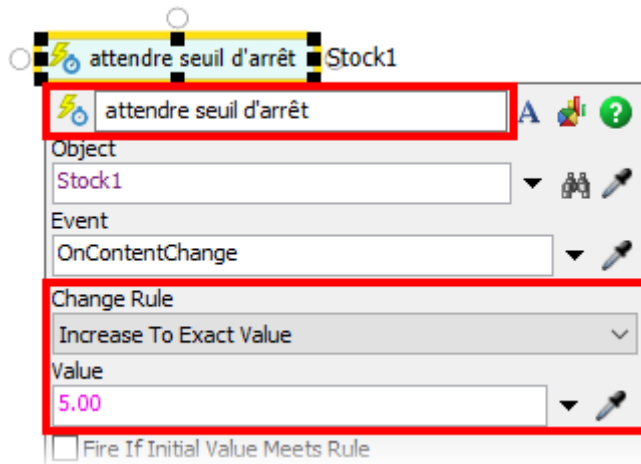
Le rôle de cette activité est d'**attendre un événement**. Ici, cette activité va nous servir à attendre que le stock 1 monte à **5 produits**.

9. Remarquez qu'il y a un symbole ⚠ à côté de l'activité ⚡ **Wait for Event**, pour vous avertir que vous devez préciser l'événement à attendre:
 - Déplacez votre curseur sur le symbole ⚠: la **pipette** 🍷 apparaît.
 - Cliquez sur la **pipette** 🍷, puis cliquez sur le **stock 1** dans la vue 3D.
 - Choisissez l'événement **Stock1 > On Content Change**.

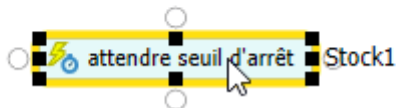
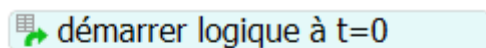


10. Cliquez sur l'icône ⚡ de l'activité **Wait for Event** pour ouvrir ses propriétés, et modifiez les 3 paramètres suivants:

- renommez l'activité: attendre seuil d'arrêt
- **Change Rule : Increase To Exact Value**
- **Value: 5**

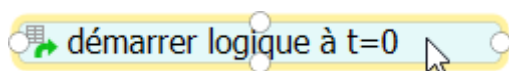


11. Cliquez dans le vide à côté de l'activité pour fermer les propriétés. Déplacez l'activité pour l'**aligner** à gauche avec la précédente activité, et redimensionnez l'activité pour avoir la même **largeur** que la précédente:

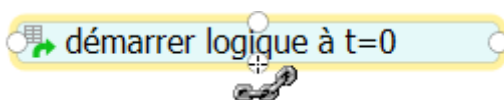


12. **Connectez** les 2 activités à l'aide de la méthode suivante:

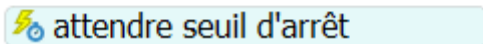
- Déplacez votre curseur sur la 1^{ère} activité. Remarquez que **4 points d'accroche** apparaissent:



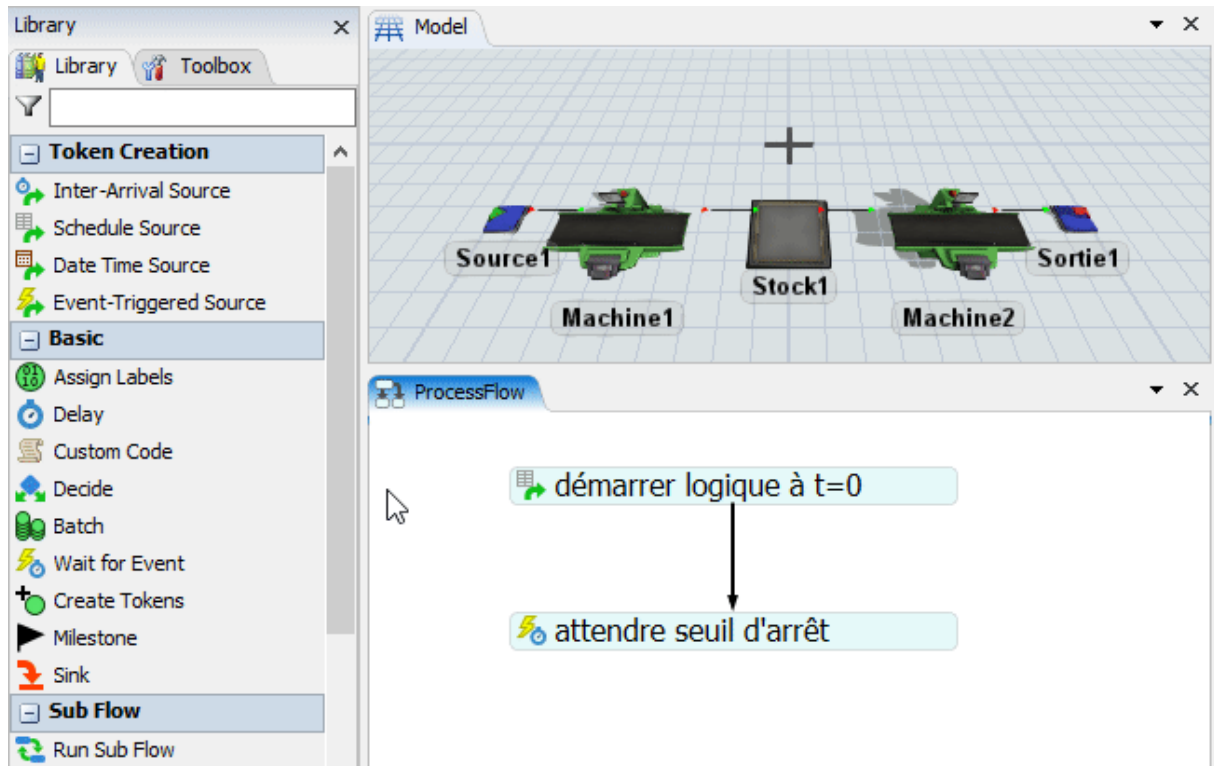
- Déplacez votre curseur sur le point d'accroche **inférieur** de la 1^{ère} activité. Votre pointeur de souris affiche le symbole de connexion:



- Cliquez et glissez, tout en maintenant le clic enfoncé, jusqu'au **bord supérieur** de la 2^{ème} activité.

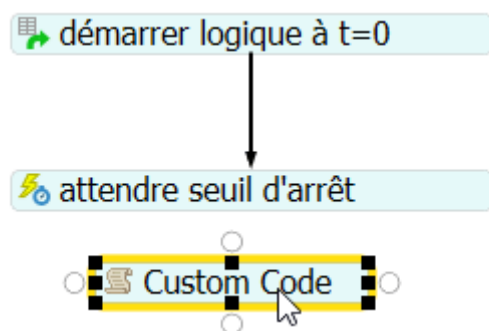


13. Glissez-déposez une activité  **Custom Code** en-dessous de l'activité précédente:



Le rôle de cette activité est de créer une action personnalisée. Ici, cette activité va nous servir à **arrêter la machine 1**.

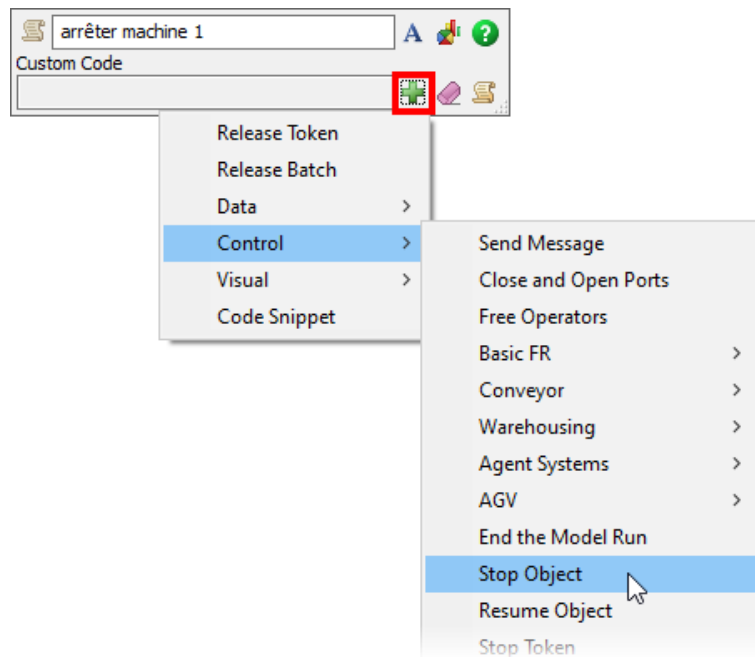
14. Déplacez l'activité  **Custom Code** pour la coller en-dessous de l'activité précédente:



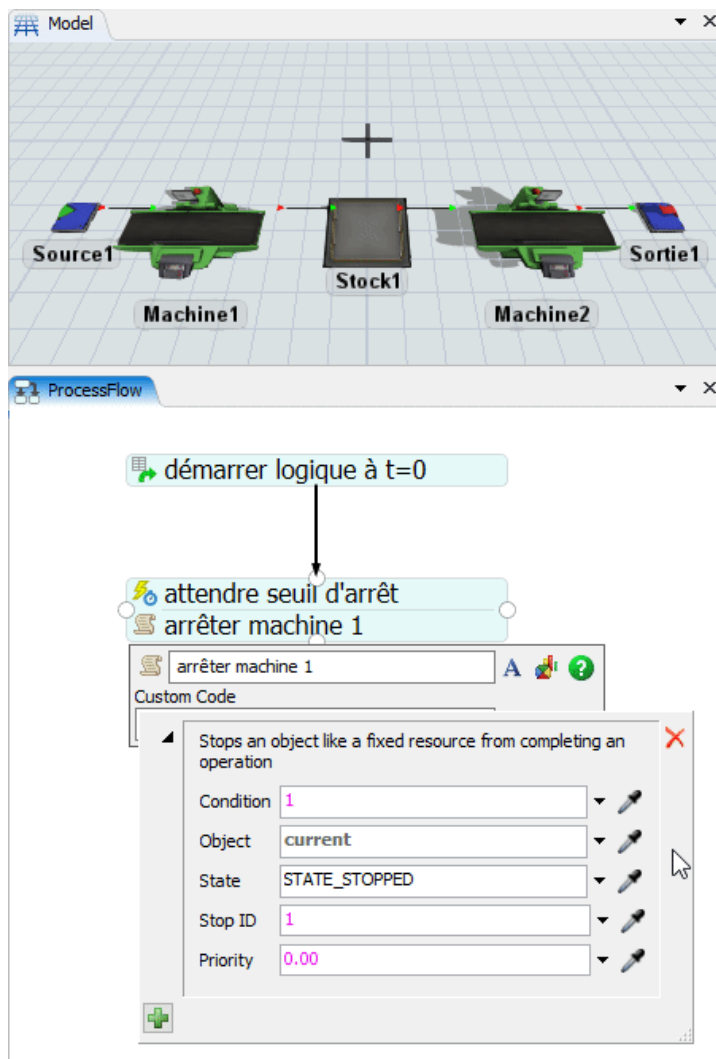
Les 2 activités collées forment un **bloc d'activités**. Former un bloc ou créer une flèche entre 2 activités est équivalent.

15. Cliquez sur l'icône  de l'activité **Custom Code** pour ouvrir ses propriétés, et modifiez les paramètres suivants:

- renommez l'activité: arrêter machine 1
- Cliquez sur le bouton  et choisissez l'option **Control > Stop Object** :



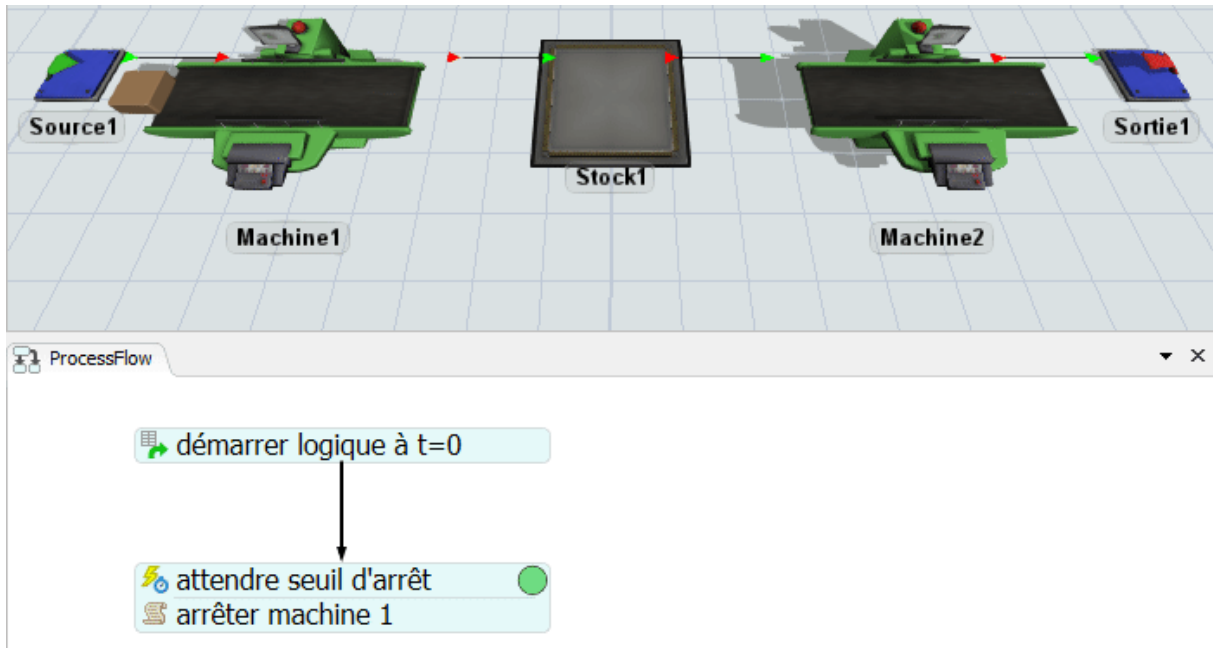
- Pour désigner l'objet à arrêter, cliquez sur la **pipette** du paramètre **Object**, puis cliquez sur la **machine 1** dans la vue 3D:



- Laissez tous les autres paramètres par défaut, et cliquez dans le vide à côté de l'activité pour fermer ses propriétés.

16. Cliquez sur le bouton **Reset** pour réinitialiser le modèle, puis cliquez sur le bouton **Run** pour lancer la simulation.

Dans la vue 3D, vérifiez que la machine 1 est bien arrêtée dès qu'il y a **5 produits** dans le stock:

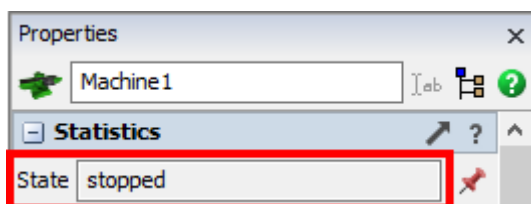


Dans la fenêtre **Process Flow**, remarquez aussi que le jeton ● attend dans l'activité **attendre seuil d'arrêt**. Et dès qu'il y a 5 produits en stock, le jeton avance vers l'activité suivante pour commander l'arrêt de la machine 1.

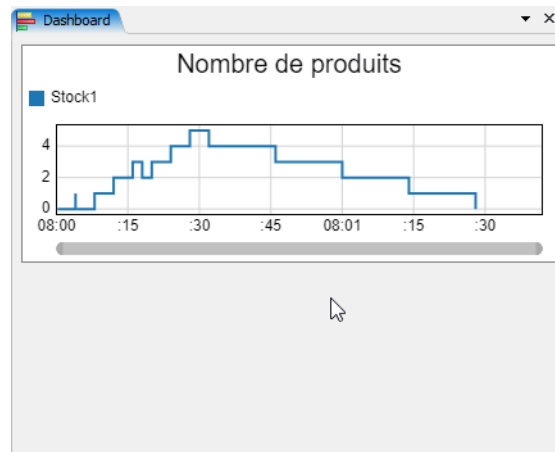
Que signifie le rectangle jaune autour de la machine ?

Dans ce modèle, le rectangle jaune est une indication visuelle que la machine est à l'arrêt.

- Lorsque le rectangle jaune apparaît, cliquez sur la **machine** pour la sélectionner.
- Dans les propriétés à droite, section **Statistics**, vous remarquerez que l'**état** (*state*) de la machine est : **à l'arrêt** (*stopped*).



Dans le tableau de bord, n'hésitez pas à augmenter la hauteur du graphique pour affiner l'échelle des ordonnées :



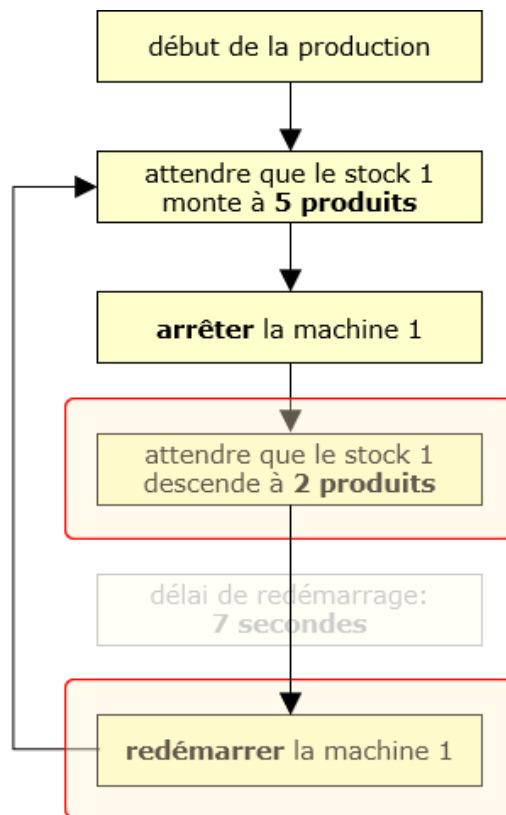
Le graphique montre bien que le stock est monté à **5 produits**. Puis, comme la machine 2 continue de consommer des produits alors que la machine 1 est à l'arrêt, le stock redescend à zéro.

Et quand le dernier produit quitte la machine 2, la simulation s'arrête toute seule, car il n'y a plus aucun événement à venir.

Avant de passer à l'étape suivante, cliquez sur le bouton **Reset** pour réinitialiser le modèle.

Etape 6 Redémarrer la production

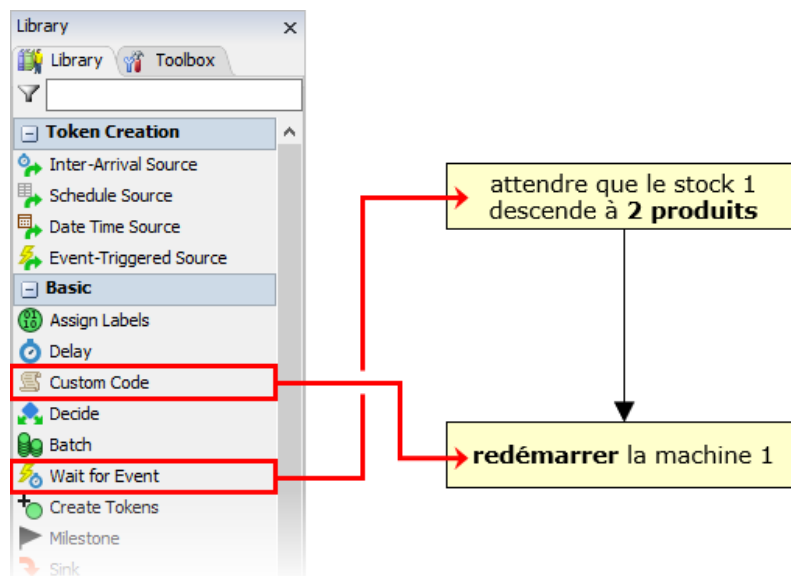
Dans cette étape, vous allez implémenter la logique suivante: lorsque le stock 1 descend à **2 produits**, on redémarre la machine 1.



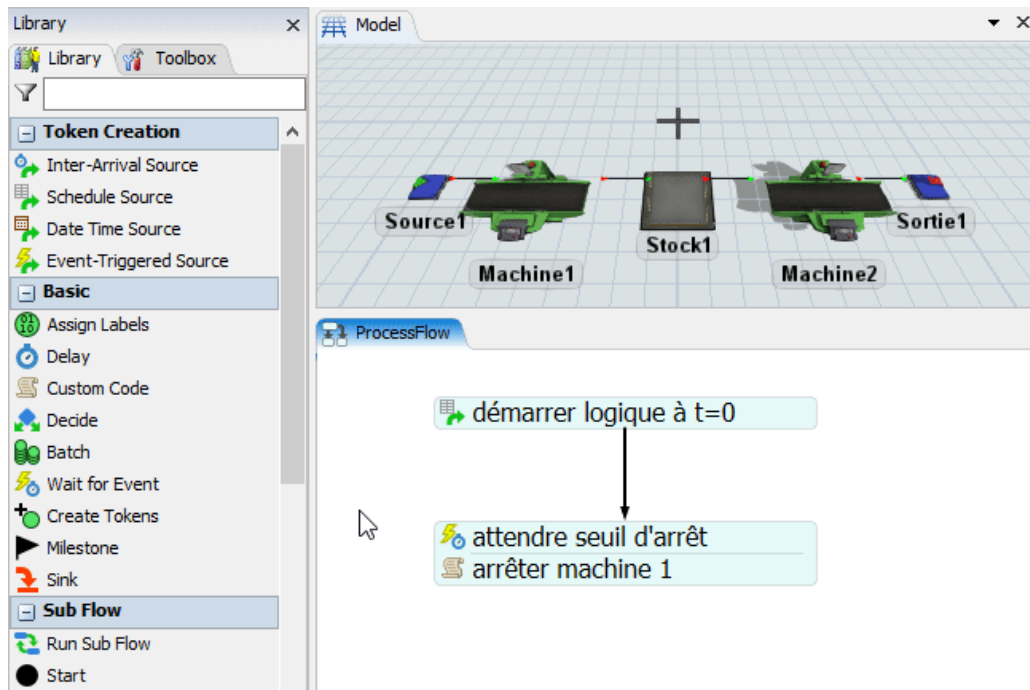
Pour l'instant, nous souhaitons tester de redémarrer la machine 1 **sans délai**. Le délai de redémarrage de 7 secondes sera ajouté ultérieurement.

1. Cliquez dans la fenêtre **Process Flow**. Remarquez que le panneau de gauche se met à jour pour afficher la librairie d'**activités**.

Pour cette partie de la logique, **2 activités** seront nécessaires:

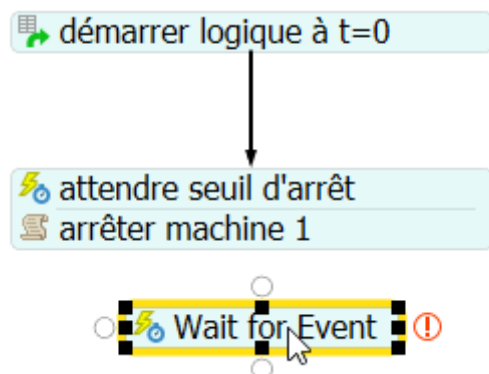


2. Glissez-déposer une activité ⚡️**Wait for Event** en-dessous de l'activité précédente:



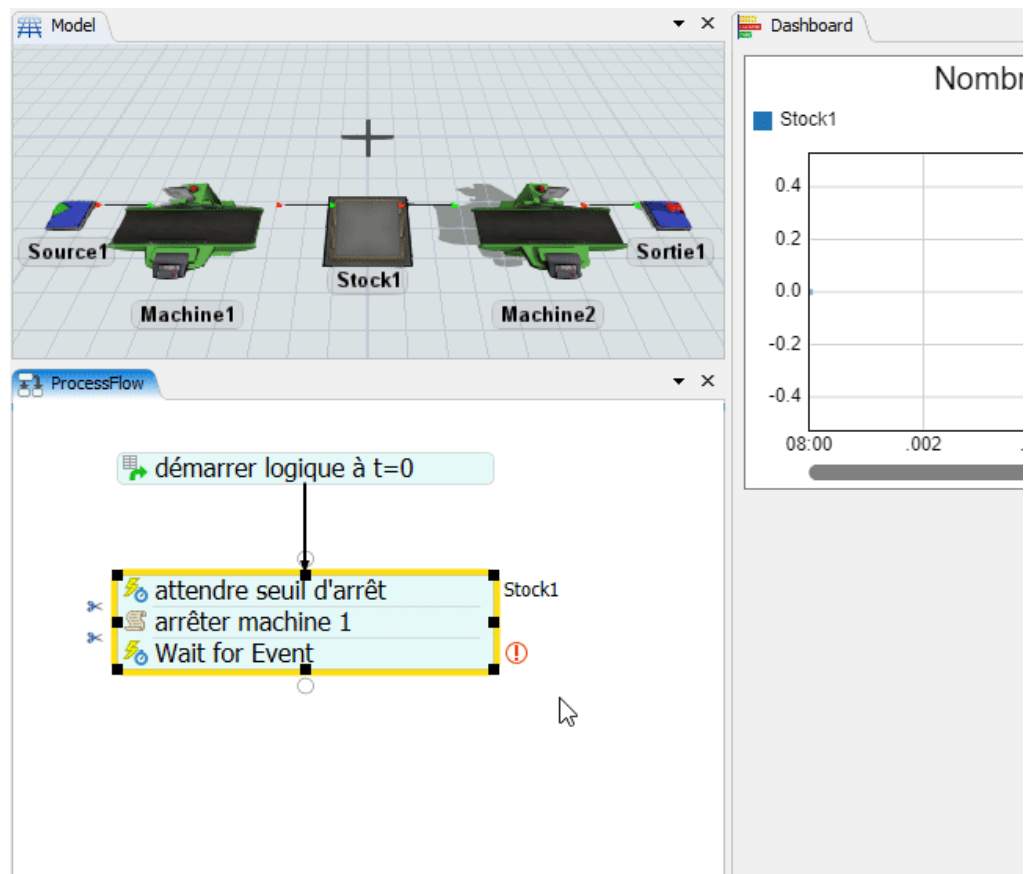
Ici, cette activité va nous servir à attendre que le stock 1 descende à **2 produits**.

3. Déplacez l'activité ⚡️**Wait for Event** pour la coller en-dessous de l'activité précédente:



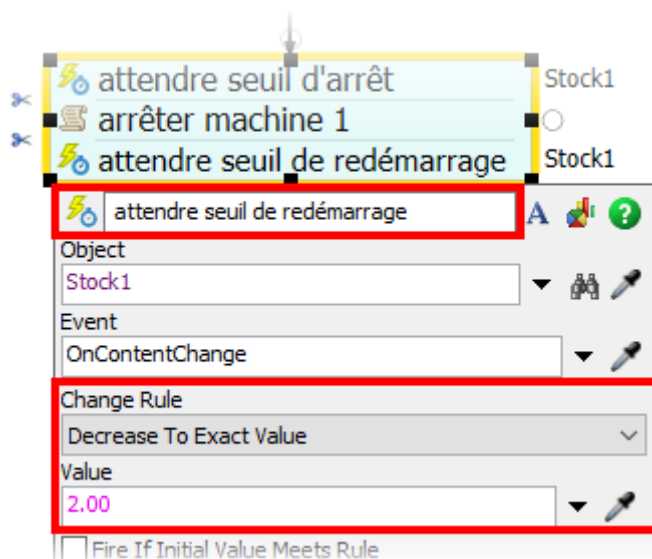
4. Pour préciser l'événement à attendre, la méthode est la même qu'en 1^{ère} partie de la logique:

- Déplacez votre curseur sur le symbole ⚠️: la **pipette** 🍷 apparaît.
- Cliquez sur la **pipette** 🍷, puis cliquez sur le **stock 1** dans la vue 3D.
- Choisissez l'événement **Stock1 > On Content Change**.

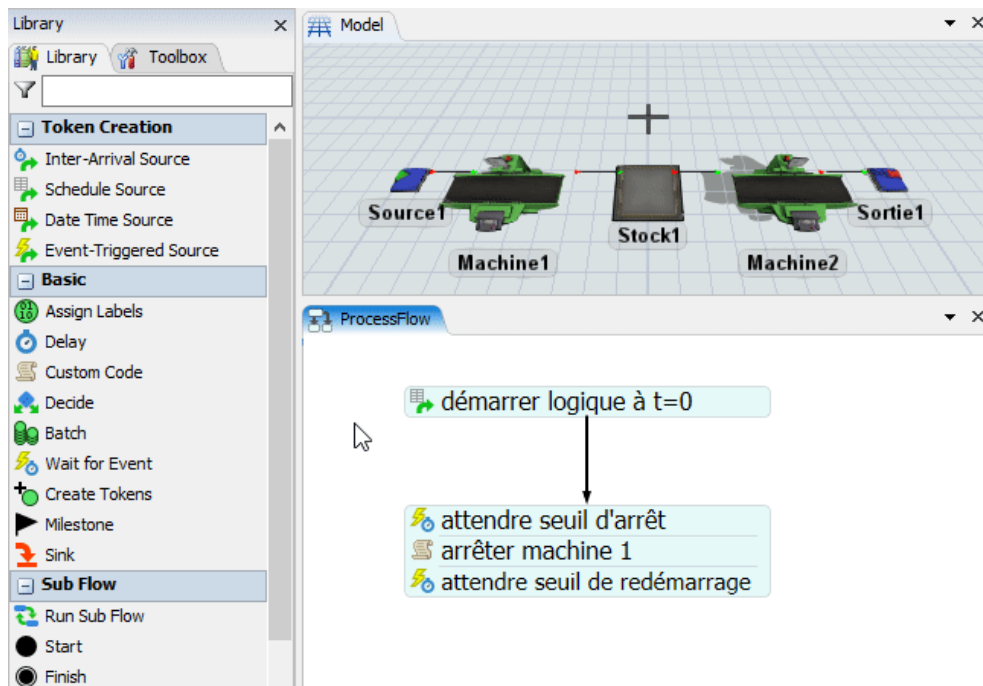


5. Cliquez sur l'icône ⚡ de l'activité **Wait for Event** pour ouvrir ses propriétés, et modifiez les 3 paramètres suivants:

- renommez l'activité: attendre seuil de redémarrage
- **Change Rule : Decrease To Exact Value**
- **Value: 2**

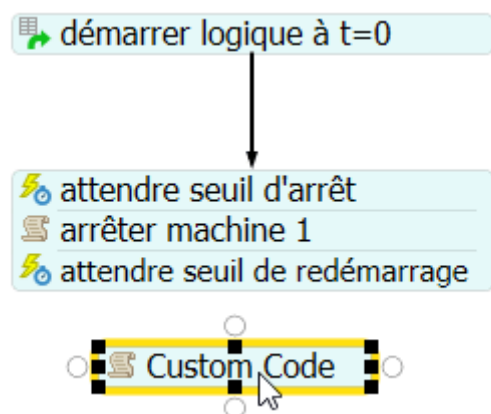


6. Glissez-déposez une activité **Custom Code** en-dessous de l'activité précédente:



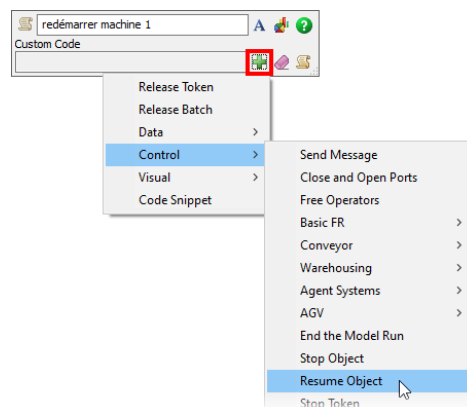
Ici, cette activité va nous servir à **redémarrer la machine 1**.

7. Déplacez l'activité  **Custom Code** pour la coller en-dessous de l'activité précédente:

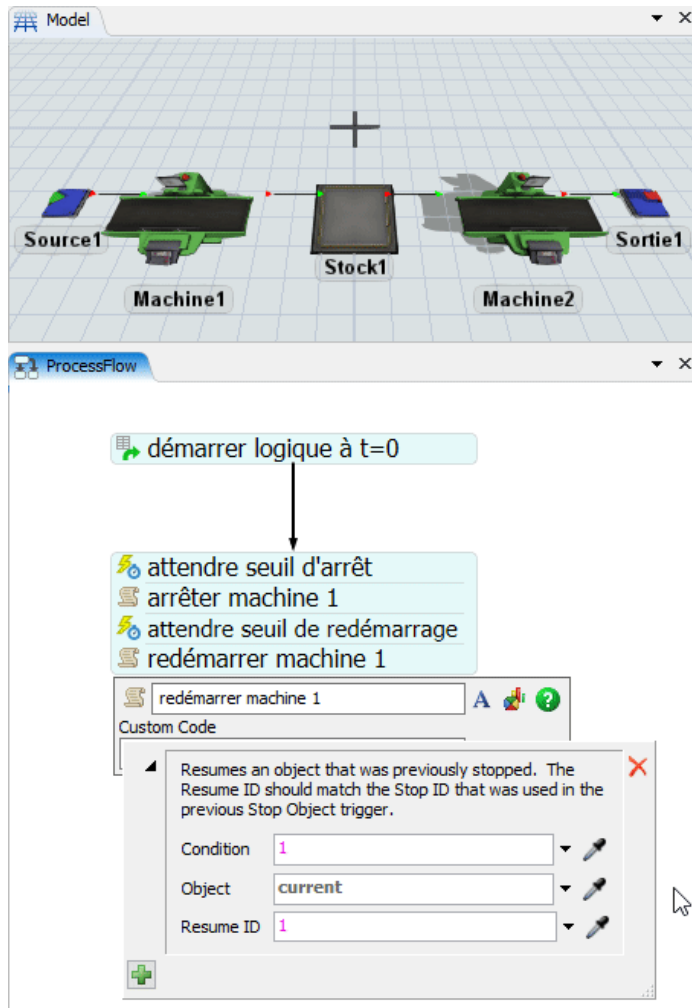


8. Cliquez sur l'icône  de l'activité **Custom Code** pour ouvrir ses propriétés, et modifiez les paramètres suivants:

- renommez l'activité: redémarrer machine 1
- Cliquez sur le bouton  et choisissez l'option **Control > Resume Object** :



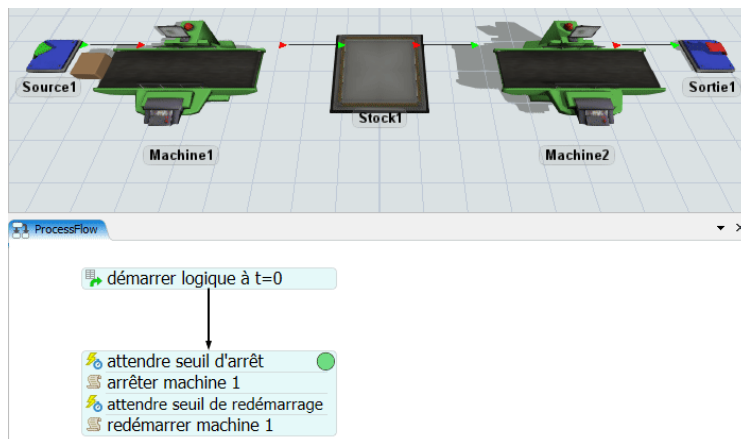
- Pour désigner l'objet à redémarrer, cliquez sur la **pipette** du paramètre **Object**, puis cliquez sur la **machine 1** dans la vue 3D:



- Laissez tous les autres paramètres par défaut, et cliquez dans le vide à côté de l'activité pour fermer ses propriétés.

9. Cliquez sur le bouton **Reset** pour réinitialiser le modèle, puis cliquez sur le bouton **Run** pour lancer la simulation.

Dans la vue 3D, vérifiez que la machine 1 redémarre bien dès que le stock redescend à **2 produits** :



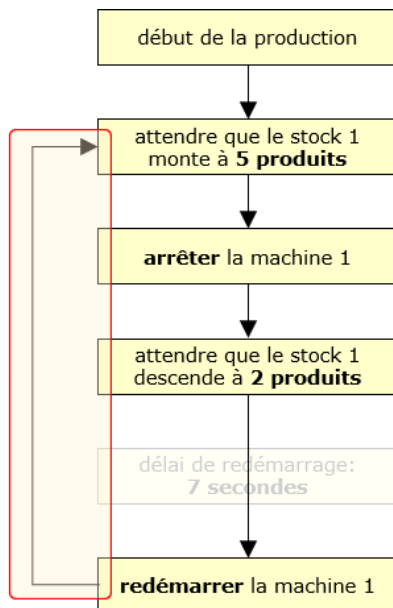
Dans la fenêtre Process Flow, remarquez aussi que le jeton attend dans l'activité **attendre seuil de redémarrage**. Et dès que le stock descend à 2 produits, le jeton avance vers l'activité suivante pour commander le redémarrage de la machine 1.

Par contre, pour l'instant toute la logique ne s'exécute qu'une seule fois, elle ne tourne pas en boucle.

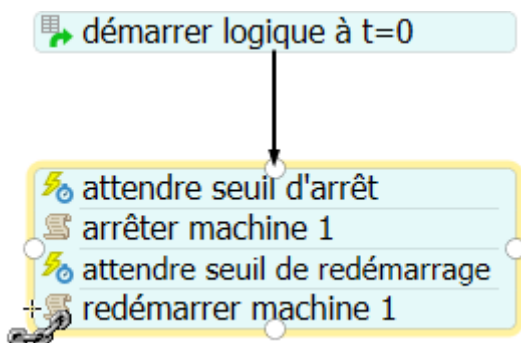
Avant de passer à l'étape suivante, cliquez sur le bouton  **Reset** pour réinitialiser le modèle.

Etape 7 Exécuter la logique en boucle

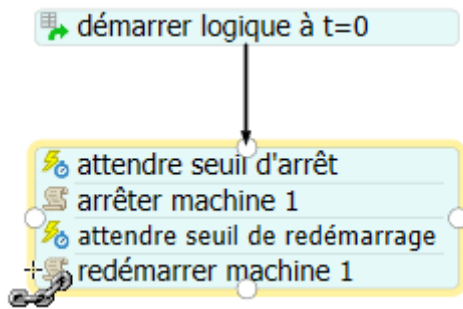
Dans cette étape, vous allez configurer la logique pour tourner en boucle:



1. Déplacez votre curseur sur le **bord gauche** de l'activité **redémarrer machine 1**. Votre pointeur de souris affiche le symbole de connexion: 



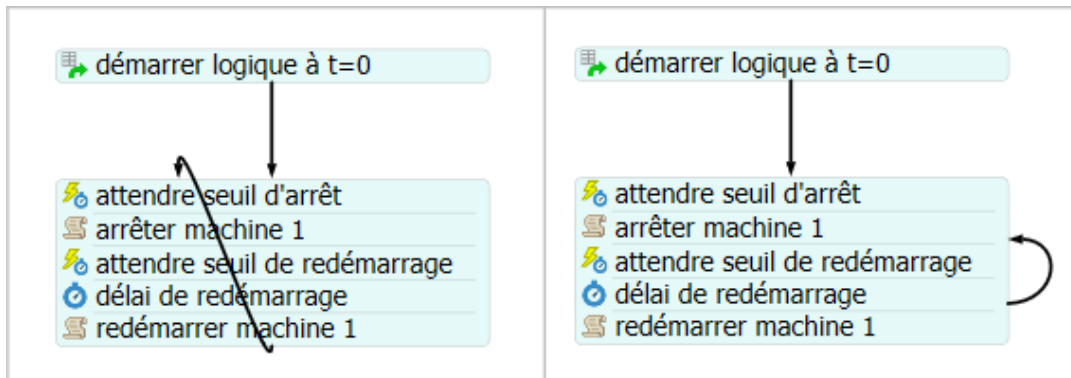
2. Cliquez et glissez, tout en maintenant le clic enfoncé, jusqu'au **bord gauche** de l'activité **attendre seuil d'arrêt**:



Puis vous pouvez cliquer dans le vide à côté du bloc pour le désélectionner.

La position de la flèche de bouclage est-elle stricte ?

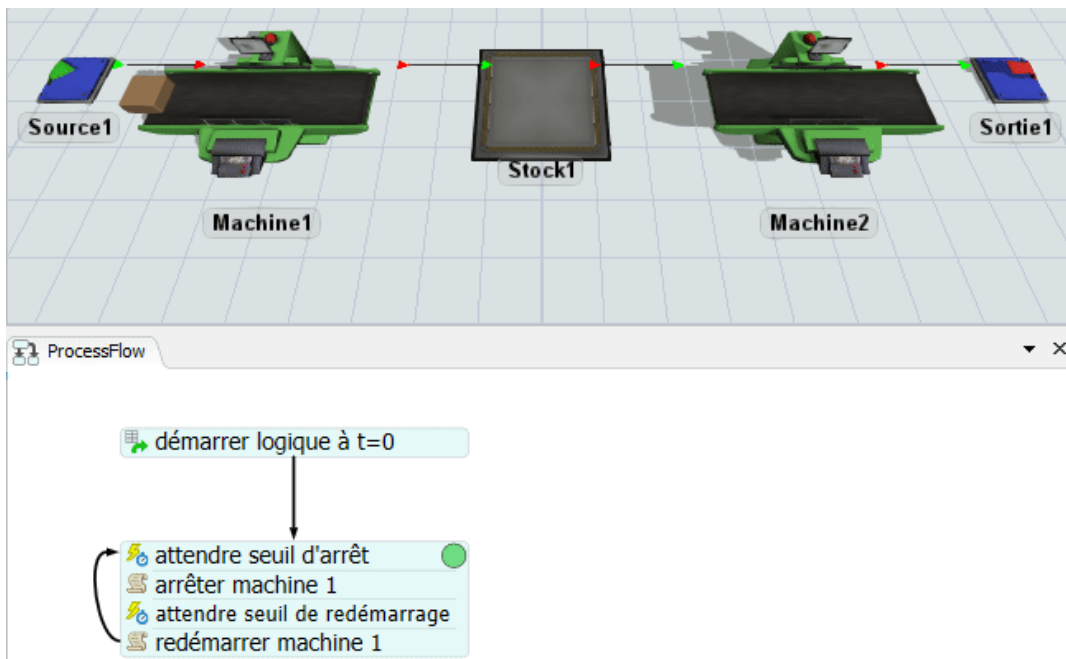
Non. Vous pouvez disposer cette flèche différemment, par exemple:



La différence n'est que visuelle, le bloc d'activités sera bien exécuté en boucle quelque soit la position de la flèche de bouclage.

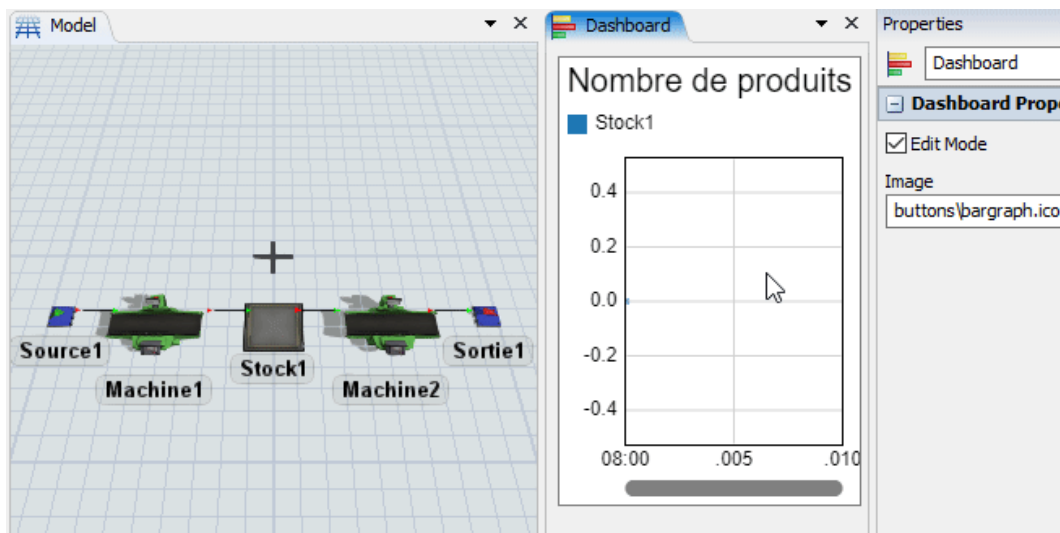
3. Cliquez sur le bouton **Reset** pour réinitialiser le modèle, puis cliquez sur le bouton **Run** pour lancer la simulation.

Quand le stock descend à 2 produits, la machine 1 redémarre, et vérifiez bien que le jeton  revient à l'activité **attendre seuil d'arrêt**:



Pendant la simulation, vous n'avez pas le temps de voir le jeton passer sur les activités **arrêter machine 1** et **redémarrer machine 1**, car ces activités sont exécutées instantanément.

4. Cliquez sur le bouton  **Reset** pour réinitialiser le modèle.
5. Dans le tableau de bord  **Dashboard**, cliquez sur le graphique **Nombre de produits** pour le sélectionner. Remarquez que le panneau de droite se met à jour pour afficher les propriétés du graphe sélectionné.
6. Dans les propriétés à droite, cliquez sur la **pipette** , puis dans la vue 3D cliquez sur la **machine 1**:



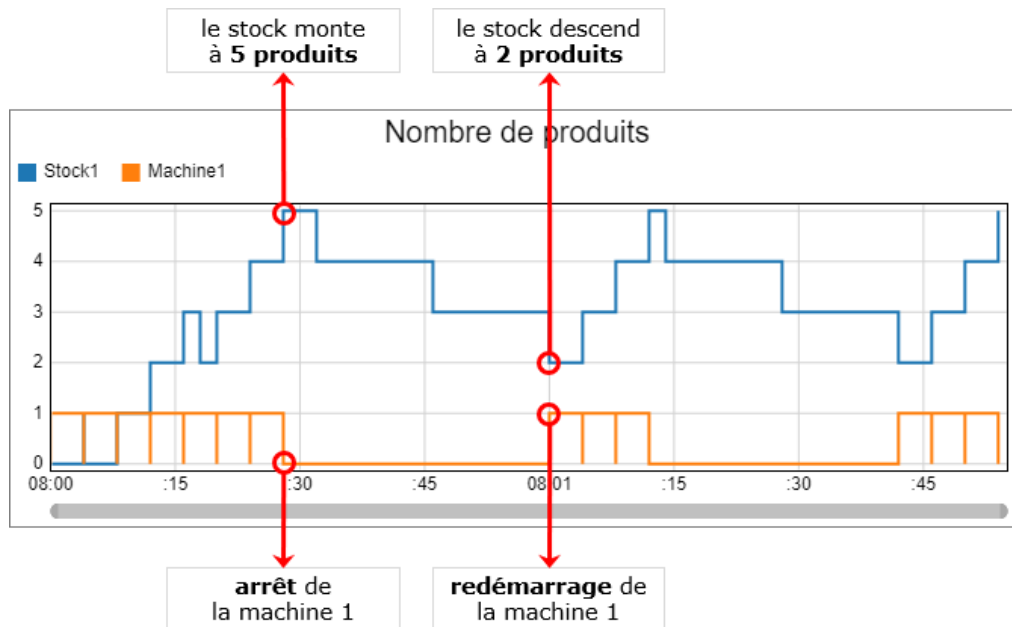
7. Cliquez sur le bouton  **Reset** pour réinitialiser le modèle, puis cliquez sur le bouton  **Run** pour lancer la simulation.

Maintenant le graphique montre 2 courbes en fonction du temps:

- le nombre de produits dans le **stock 1**
- le nombre de produits sur la **machine 1**, qui ici ne varie qu'entre 0 et 1

Ce graphique est aussi un excellent outil pour bien vérifier que:

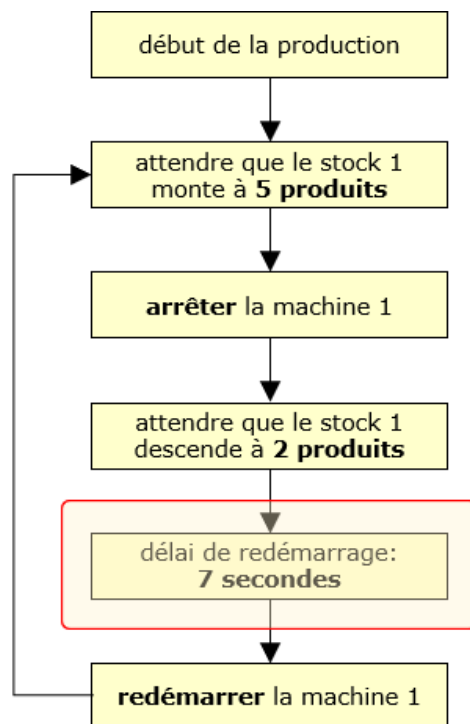
- lorsque le stock 1 monte à **5 produits**, la production de la machine 1 est arrêtée
- puis quand le stock 1 redescend à **2 produits**, la production redémarre sur la machine 1
- et ainsi de suite en boucle



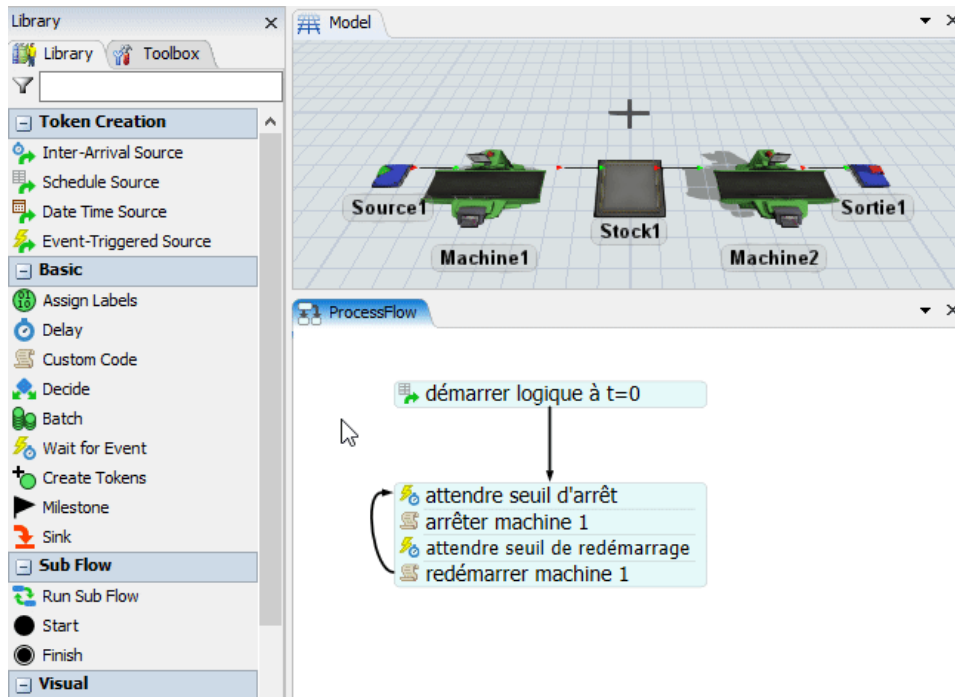
Avant de passer à l'étape suivante, cliquez sur le bouton **Reset** pour réinitialiser le modèle.

Etape 8 Ajouter un délai de redémarrage

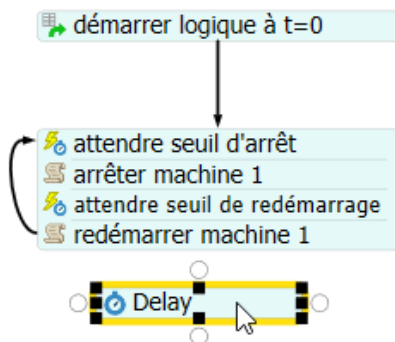
Dans cette dernière étape, vous allez ajouter un délai de **7 secondes** avant de redémarrer la machine 1:



1. Cliquez dans la fenêtre **Process Flow**. Remarquez que le panneau de gauche se met à jour pour afficher la librairie d'**activités**.
2. Dans la catégorie **Basic**, glissez-déposer une activité **Delay** en-dessous des activités précédentes:



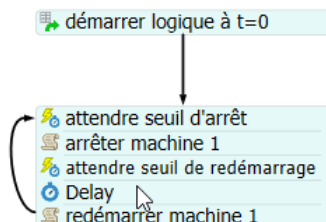
3. Déplacez l'activité  **Delay** pour la glisser juste au-dessus de l'activité **redémarrer machine 1**:



A posteriori, comment déplacer une activité au sein d'un bloc ?

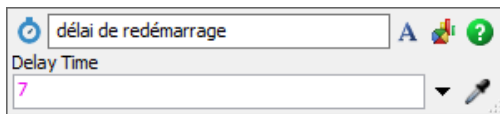
Une fois qu'une activité est au sein d'un bloc, vous pouvez toujours la redéplacer:

- pressez la touche **Ctrl** et maintenez-la enfoncée
- cliquez sur l'activité à déplacer et maintenez le clic enfoncé
- glissez l'activité à la position de votre choix



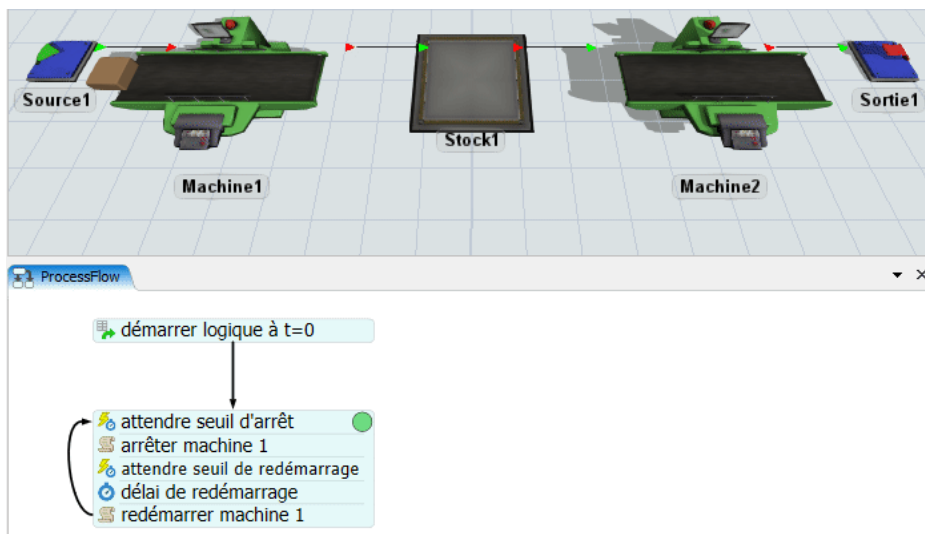
Vous pouvez aussi utiliser cette technique pour sortir une activité d'un bloc.

4. Cliquez sur l'icône  de l'activité **Delay** pour ouvrir ses propriétés, et modifiez les paramètres suivants:
 - renommez l'activité: délai de redémarrage
 - **Delay Time:** 7

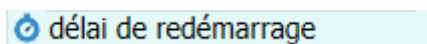


5. Cliquez sur le bouton  **Reset** pour réinitialiser le modèle, puis cliquez sur le bouton  **Run** pour lancer la simulation.

Vérifiez que lorsque le stock descend à **2 produits**, la machine 1 ne redémarre pas immédiatement, mais après le délai défini.



Dans la fenêtre Process Flow, remarquez qu'il y a une animation sur le jeton pendant le délai de redémarrage:



Vous pouvez aussi constater ce délai de redémarrage dans le graphique:

